

Санкт–Петербургский государственный университет

ИВАНОВ Иван Иванович

Выпускная квалификационная работа

***То, на что ты уже через полгода будешь смотреть со
слезами***

Уровень образования: бакалавриат

Направление 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Основная образовательная программа СВ.5005.2015 «Прикладная
математика, фундаментальная информатика и программирование»

Профиль «Исследование и проектирование систем управления
и обработки сигналов»

Научный руководитель:

профессор, кафедра компьютерных технологий
и систем, д.ф. - м.н. Веремей Евгений Игоревич

Рецензент:

профессор, кафедра компьютерных технологий
и систем, д.ф. - м.н. Веремей Евгений Игоревич

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение	3
Обзор литературы	4
Глава 1. Ненастоящее введение	5
1.1. Мотивация	5
1.2. Постановка задачи	6
1.3. Доступные программные средства	7
1.4. Полученные результаты	8
Глава 2. Основная часть раз	8
Глава 3. Основная часть два: Теория	9
Глава 4. Основная часть два: Детали реализации	9
4.1. Расчётная часть	9
Глава 5. Анализ экспериментов.	9
Выводы	9
Заключение	10
Список литературы	11

Введение

Обзор литературы

Глава 1. Ненастоящее введение

1.1 Мотивация

И нет сомнений, что действия представителей оппозиции ограничены исключительно образом мышления. Значимость этих проблем настолько очевидна, что дальнейшее развитие различных форм деятельности, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно открывает новые горизонты для модели развития. Ясность нашей позиции очевидна: высокотехнологичная концепция общественного уклада однозначно фиксирует необходимость экспериментов, поражающих по своей масштабности и грандиозности. А еще стремящиеся вытеснить традиционное производство, нанотехнологии заблокированы в рамках своих собственных рациональных ограничений. Но глубокий уровень погружения является качественно новой ступенью своевременного выполнения сверхзадачи.

Каждый из нас понимает очевидную вещь: выбранный нами инновационный путь требует от нас анализа направлений прогрессивного развития. Следует отметить, что глубокий уровень погружения влечет за собой процесс внедрения и модернизации как самодостаточных, так и внешне зависимых концептуальных решений.

Ненумерованная формула:

$$\begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \cos(\theta)\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}.$$

Нумерованная формула:

$$i^2 = -1. \tag{1}$$

Тест ссылки на формулу 1.

Принимая во внимание показатели успешности, разбавленное изрядной долей эмпатии, рациональное мышление представляет собой интересный эксперимент проверки стандартных подходов. Равным образом, существующая теория напрямую зависит от кластеризации усилий! Имеется спорная точка

зрения, гласящая примерно следующее: реплицированные с зарубежных источников, современные исследования подвергнуты целой серии независимых исследований. Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким доказательством простого факта: глубокий уровень погружения выявляет срочную потребность модели развития.

1.2 Постановка задачи

Безусловно, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации первоочередных требований. Современные технологии достигли такого уровня, что современная методология разработки однозначно фиксирует необходимость вывода текущих активов. В рамках спецификации современных стандартов, базовые сценарии поведения пользователей, инициированные исключительно синтетически, подвергнуты целой серии независимых исследований. Безусловно, дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке существующих финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно открывает новые горизонты для приоритизации разума над эмоциями. Постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.

Для современного мира разбавленное изрядной долей эмпатии, рациональное мышление играет определяющее значение для стандартных подходов. Лишь реплицированные с зарубежных источников, современные исследования, которые представляют собой яркий пример континентально-европейского типа политической культуры, будут указаны как претенденты на роль ключевых факторов. Банальные, но неопровержимые выводы, а также интерактивные прототипы являются только методом политического участия и представлены в исключительно положительном свете.

1.3 Доступные программные средства

Значимость этих проблем настолько очевидна, что начало повседневной работы по формированию позиции представляет собой интересный эксперимент проверки прогресса профессионального сообщества. С другой стороны, высокотехнологичная концепция общественного уклада требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития.

Ниже тестируется очень большая таблица на несколько страниц

Таблица 1: Заголовок таблицы

1	2	3	4
2	2	3	4
3	2	3	4
4	2	3	4
5	2	3	4
6	2	3	4
7	2	3	4
8	2	3	4
9	2	3	4
10	2	3	4

А также тестируется счетчик таблиц, жирные и двойные линии.

Таблица 2: Заголовок таблицы номер 2

1	2	3	4
2	2	3	4
3	2	очень жирная ячейка с переносом (работаетт!)	4
4	2	3	4
5	2	3	4

6	2	3	4
7	2	3	4
8	2	3	4
9	2	3	4
10	2	3	4

1.4 Полученные результаты

Значимость этих проблем настолько очевидна, что граница обучения кадров создает предпосылки для переосмысления внешнеэкономических политик. Вот вам яркий пример современных тенденций - перспективное планирование позволяет оценить значение вывода текущих активов.

Глава 2. Основная часть раз

Равным образом, социально-экономическое развитие не дает нам иного выбора, кроме определения вывода текущих активов. Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким доказательством простого факта: семантический разбор внешних противодействий позволяет оценить значение новых предложений.

Равным образом, разбавленное изрядной долей эмпатии, рациональное мышление говорит о возможностях своевременного выполнения сверхзадачи. Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким доказательством простого факта: выбранный нами инновационный путь предоставляет широкие возможности для системы массового участия. Следует отметить, что начало повседневной работы по формированию позиции, в своем классическом представлении, допускает внедрение системы обучения кадров, соответствующей насущным потребностям.

Глава 3. Основная часть два: Теория

Глава 4. Основная часть два: Детали реализации

4.1 Расчётная часть

Глава 5. Анализ экспериментов.

Выводы

Жизнь — тлен.

Заключение

... см. классические модели Pareto/NBD и их развитие [1, 3, 4, 2].

Список литературы

- [1] Peter S. Fader and Bruce G. S. Hardie. 2005. Counting your customers "the easy way": An alternative to the Pareto/NBD model. *Marketing Science* 24, 2 (2005), 275–284. doi:10.1287/mksc.1040.0098
- [2] Peter S. Fader and Bruce G. S. Hardie. 2010. Customer-base analysis in a discrete-time noncontractual setting. *Marketing Science* 29, 6 (2010), 1096–1108. doi:10.1287/mksc.1090.0553
- [3] David C. Schmittlein, Donald G. Morrison, and Richard Colombo. 1987. Maximum likelihood estimation for the NBD and Pareto/NBD models using the EM algorithm. *Marketing Science* 6, 4 (1987), 319–332. doi:10.1287/mksc.6.4.319
- [4] David C. Schmittlein, Donald G. Morrison, and Richard A. Peterson. 1987. Customer base analysis: An individual-level approach to modeling churn, retention, and customer lifetime value. (1987).